



মাদ্রাসা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

ব্যবহারকারী নির্দেশিকা ও ভূমিকা-ভিত্তিক পরিচালনা নির্দেশিকা

প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজ সহজীকরণের জন্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম

৩টি ডেডিকেটেড পোর্টাল: অ্যাডমিন • শিক্ষক • হিসাবরক্ষক

Next.js 16 App Router

Supabase Auth & RLS

PostgreSQL Database



সিস্টেম পরিচিতি ও ডিজাইন দর্শন

মাদ্রাসা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের স্থাপত্য ও প্রধান মডিউলসমূহ

Overview

সিস্টেমের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি প্রাথমিক স্তরের মাদ্রাসাসমূহের জটিল প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজগুলোকে সহজ করতে ডিজাইন করা হয়েছে।

- **প্রশাসনিক সমন্বয়:** অ্যাডমিন প্যানেল থেকে শিক্ষক, ক্লাস, বিষয় ও শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।
- **রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং:** শিক্ষার্থীদের দৈনিক উপস্থিতি এবং পরীক্ষার নম্বর তাৎক্ষণিকভাবে রেকর্ড করার সুবিধা।
- **আর্থিক স্বচ্ছতা:** টিউশন ফি সংগ্রহ, ক্যাশ রসিদ জেনারেশন এবং সামগ্রিক আয়-ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।
- **সমন্বিত যোগাযোগ:** রিয়েল-টাইম নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে সকল স্টেকহোল্ডারদের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা পৌঁছানো।

৩টি ডেডিকেটেড রোল-ভিত্তিক পোর্টাল

১. অ্যাডমিন পোর্টাল (/admin)

প্রতিষ্ঠান প্রধানের জন্য। শিক্ষার্থীর ফাইল ভর্তি থেকে শুরু করে স্টাফ নিয়োগ, ফি কনফিগারেশন ও সেটিংসের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।

২. শিক্ষক পোর্টাল (/teacher)

শিক্ষকদের জন্য। নির্দিষ্ট ক্লাসের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নেওয়া, বিষয়ের নম্বর ইনপুট এবং নোটিশ বোর্ড দেখার ড্যাশবোর্ড।

৩. হিসাব পোর্টাল (/accounts)

হিসাবরক্ষকদের জন্য। শিক্ষার্থীদের ফি কালেকশন, রশিদ তৈরি, স্কুলের বেতন ও অন্যান্য খরচ এন্ট্রি এবং অর্থনৈতিক রিপোর্ট ডাউনলোড।



অ্যাডমিন পোর্টাল: ড্যাশবোর্ড ও ভারভিউ

প্রতিষ্ঠান প্রধানের রিয়েল-টাইম তথ্য মনিটরিং স্ক্রিন

Administrator

ড্যাশবোর্ডের প্রধান উপাদানসমূহ

লগইন করার পর অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডে সম্পূর্ণ মাদ্রাসার রিয়েল-টাইম ও ভারভিউ দেখতে পাবেন।

- **কুইক অ্যাকশন বোতাম:** এক ক্লিকে "শিক্ষার্থী যোগ করুন", "শিক্ষক নিয়োগ দিন" কিংবা "নোটিশ বোর্ড প্রকাশ করুন" পাতায় যাওয়ার শর্টকাট।
- **পরিসংখ্যান কার্ড:** মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা, মোট শিক্ষক সংখ্যা, চলতি মাসের মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ।
- **চার্টস ও অ্যানালিটিক্স:** আয় ও ব্যয়ের মাসিক তুলনা চার্ট এবং ক্লাসভিত্তিক শিক্ষার্থীদের দৈনিক উপস্থিতি হার পাই-চার্ট।

২, মোট শিক্ষার্থী

৫০০+

সক্রিয় ভর্তি রেকর্ড

৩, মোট শিক্ষক

৩০+

অনুমোদিত অ্যাকাডেমিক স্টাফ

\$ মাসিক আয়

ট৭৫,০০০

চলতি শিক্ষাবর্ষের ফি সংগ্রহ

\$ মাসিক ব্যয়

ট৫০,০০০

বেতন ও রানিং এক্সপেনস



অ্যাডমিন গাইড: শিক্ষার্থী ও ক্লাস ব্যবস্থাপনা

Administrator

শিক্ষার্থীর প্রোফাইল তৈরি, ক্লাস বরাদ্দ ও বিষয় সেটআপ

শিক্ষার্থী ভর্তি ও প্রোফাইল ট্র্যাকিং

- 1 শিক্ষার্থী ভর্তি:** অ্যাডমিন প্যানেলের /admin/students পাতা থেকে "শিক্ষার্থী যোগ করুন" বাটনে ক্লিক করে শিক্ষার্থীর নাম, পিতা-মাতার নাম, জন্মতারিখ ও ক্লাস সিলেক্ট করে সাবমিট করুন।
- 2 শিক্ষার্থীর থ্রি-সিক্সটি ফাইল:** কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর নামের উপর ক্লিক করলে তার জন্য ডেডিকেটেড প্রোফাইল স্ক্রিন ওপেন হবে। এখানে ৩টি বিভাগ রয়েছে:
 - **উপস্থিতি রিপোর্ট:** সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ও মাসিক উপস্থিতির হার।
 - **গ্রেডবুক:** সকল পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলের তথ্য।
 - **পেমেন্ট হিস্ট্রি:** পরিশোধিত ও বকেয়া ফি বিবরণী।

ক্লাস ও অ্যাকাডেমিক কারিকুলাম সেটআপ

- 3 ক্লাস ডিরেক্টরি:** /admin/classes থেকে ক্লাস ও নির্দিষ্ট সেকশন তৈরি করুন এবং উক্ত ক্লাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সিলেক্ট করে সেভ করুন।
- 4 বিষয় সেটআপ (Subjects Setup):** প্রতিটি ক্লাসের জন্য আলাদা আলাদা বিষয় (যেমন: কুরআন, তাজবিদ, গণিত, আরবী ভাষা) যুক্ত করুন এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করুন।

গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ:

একবার কোনো শিক্ষকের অধীনে ক্লাস বরাদ্দ করা হলে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের পোর্টালে ড্যাশবোর্ডে সেই ক্লাসের শিক্ষার্থীদের তালিকা ও উপস্থিতি রেজিস্টার স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যাবে।



অ্যাডমিন গাইড: ফি কাঠামো ও নোটিশ প্রকাশ

Administrator

বেতন নির্ধারণ ও ভূমিকা-ভিত্তিক বার্তা প্রচার ব্যবস্থাপনা

ফি কাঠামো সেটআপ (Fee Structure Setup)

হিসাবরক্ষক বা ক্যাশিয়ার যাতে ফি সংগ্রহ করতে পারেন, তার আগে অ্যাডমিনকে অবশ্যই ফি পলিসি কনফিগার করতে হবে।

- 1 /admin/fees পাতায় যান এবং "ফি কাঠামো তৈরি করুন" বোতামে ক্লিক করুন।
- 2 নির্দিষ্ট ক্লাস সিলেক্ট করুন এবং ফি-এর ধরণ (যেমন: 'Tuition Fee', 'Admission Fee', 'Exam Fee') ও পরিমাণ (ট) ইনপুট দিয়ে সেভ করুন।
- 3 সিস্টেমটি প্রতিটি শিক্ষার্থীর ক্লাস অনুযায়ী এই ফি স্ট্রাকচার ম্যাপিং করে তাদের বকেয়া হিসাব ক্যালকুলেট করে।

নোটিশ বোর্ড ও স্টাফ যোগাযোগ

সকল স্টাফ অথবা সুনির্দিষ্ট পোর্টালে রিয়েল-টাইম নোটিশ পাঠানোর প্রক্রিয়া:

- 4 /admin/notices পাতা থেকে "নতুন নোটিশ লিখুন" অপশনে ক্লিক করুন।
- 5 শিরোনাম (Title) ও নোটিশের বিস্তারিত বিবরণ (Content) লিখুন।
- 6 **অডিয়েন্স ফিল্টার (Audience Filter):** নোটিশের টার্গেট সিলেক্ট করুন:
 - All Staff (সবাই) - শিক্ষক ও হিসাবরক্ষক উভয়ের জন্য।
 - Teachers (শিক্ষক) - শুধুমাত্র শিক্ষক পোর্টালে দেখাবে।
 - Accountants (হিসাবরক্ষক) - শুধুমাত্র হিসাব পোর্টালে দেখাবে।



অ্যাডমিন গাইড: সিস্টেম সেটিংস ও সিকিউরিটি

Administrator

শিক্ষাবর্ষ কনফিগারেশন, অডিট লগের মাধ্যমে ডাটা নিরাপত্তা

শিক্ষাবর্ষ কনফিগারেশন (Academic Year)

মাদ্রাসার সকল শিক্ষার্থীর প্রমোশন ও ডেটাবেস আর্কাইভের জন্য শিক্ষাবর্ষ নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি।

- 1 /admin/settings পাতা থেকে বর্তমান শিক্ষাবর্ষ পরিবর্তন বা নতুন শিক্ষাবর্ষ (যেমন: ২০২৬, ২০২৭) সেট করতে পারবেন।
- 2 কোন শিক্ষাবর্ষকে "সক্রিয় শিক্ষাবর্ষ" সিলেক্ট করলে ক্লাসের নতুন সেশন চালুর সময় ডাটা রি-লোকেশন সম্পন্ন হবে।

সিস্টেম ডাটা ইউটিলিটি

- **ডেমো রিসেট (Seed Demo Data):** অ্যাডমিন চাইলে পরীক্ষামূলক অনুশীলনের জন্য প্রজেক্টের ডেমো ডাটা রিসেট বা রিস্টোর করতে পারবেন।
- **ডাটা এক্সপোর্ট:** সকল তালিকা সহজে প্রিন্ট এবং সংরক্ষণ করা যায়।

অ্যাক্টিভিটি লগ ও নিরাপত্তা (Security Logs)

মাদ্রাসার অত্যন্ত স্পর্শকাতর তথ্যসমূহ সুরক্ষার জন্য ডাটাবেস নিরাপত্তা এবং অডিট ট্র্যাকিং ব্যবস্থা নিম্নরূপ:

স্টাফ অ্যাক্টিভিটি লগ (Activity Log)

কোন ইউজার কখন কোন অ্যাকশনটি সম্পন্ন করলেন (যেমন: "গ্রেড আপডেট", "নতুন খরচ এন্ট্রি") তা সিস্টেমের activity_logs টেবিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অডিটের জন্য জমা থাকে।

রো লেভেল সিকিউরিটি (RLS Policy)

Supabase PostgreSQL-এ RLS পলিসি কার্যকর থাকায় একজন শিক্ষক শুধুমাত্র তার ক্লাসের ডাটা দেখতে পারেন। হিসাবের ডাটা শুধুমাত্র এডমিন ও হিসাবরক্ষক ছাড়া অন্য কারোর অ্যাক্সেস করার কোনো সুযোগ নেই।



শিক্ষক পোর্টাল: ড্যাশবোর্ড ও ওভারভিউ

শিক্ষকদের জন্য দৈনিক ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটি স্ক্রিন

Teacher

ড্যাশবোর্ডের প্রধান ফিচারসমূহ

শিক্ষক হিসেবে সিস্টেমে সাইন ইন করার পর একটি ক্লিক ও রিচ ইন্টারফেস ওপেন হবে।

- **নোটিশ বোর্ড:** মাদ্রাসার নোটিশ বোর্ডের সকল নোটিশ সবার প্রথমে ড্যাশবোর্ডে হাইলাইট করা থাকে।
- **আপনার ক্লাসসমূহ:** শিক্ষকের অধীনস্থ ক্লাস এবং ক্লাসে বরাদ্দকৃত বিষয়ের সরাসরি তালিকা দেখা যাবে।
- **রোল-বেসড মেনুবার:** বামপাশের সাইডবার মেনু থেকে শিক্ষক খুব সহজে ৩টি প্রধান কাজে নেভিগেট করতে পারবেন:
 - **উপস্থিতি চিহ্নিত করুন:** দৈনিক হাজির খাতা।
 - **গ্রেডবুক এন্ট্রি:** পরীক্ষার পরীক্ষার নম্বর ইনপুট।
 - **শিক্ষার্থী তালিকা:** ক্লাসের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল রিড-অনলি অ্যাক্সেস।

শিক্ষক ড্যাশবোর্ড মেনু

আজকের নোটিশ:

"আগামীকাল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সকল শিক্ষক সকাল ৮টার মধ্যে উপস্থিত থাকুন।"

শ্রেণি শিক্ষকতা:

Class 1 - Section A

মোট শিক্ষার্থী: ২৫ জন



শিক্ষক গাইড: দৈনিক উপস্থিতি চিহ্নিতকরণ

শিক্ষার্থীর দৈনিক ক্লাসে উপস্থিতি রেকর্ড এবং লক পলিসি

Teacher

হাজিরা খাতা ব্যবহার করার নিয়ম

সহজ ৪টি ধাপে উপস্থিতি রেকর্ড করুন:

- 1 মেনু থেকে **উপস্থিতি চিহ্নিত করুন** লিংকে ক্লিক করুন।
- 2 উপরে থাকা ড্রপডাউন অপশন থেকে আপনার **শ্রেণি** সিলেক্ট করুন।
(তারিখ হিসেবে আজকের দিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক করা থাকবে)।
- 3 নিচের টেবিলে শিক্ষার্থীদের নামের পাশে থাকা বাটনগুলো থেকে সঠিক স্ট্যাটাস চিহ্নিত করুন:
 - **উপস্থিত (Present)** - সবুজ বাটন
 - **অনুপস্থিত (Absent)** - লাল বাটন
 - **বিলম্বে (Late)** - হলুদ বাটন
- 4 টেবিলের নিচের দিকে স্ক্রল করে **"উপস্থিতি সংরক্ষণ"** বাটনে ক্লিক করে সেভ করুন।

নিরাপত্তা ও ডাটা লক পলিসি

উপস্থিতি লক রুল (Attendance Lock Rule)

প্রতিদিনের ক্লাসের উপস্থিতি ডেটার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য, একবার উপস্থিতি সেভ করা হয়ে গেলে উক্ত ক্লাসের সেদিনের রোল সিটটি **"লক করা হয়েছে (Locked)"** দেখাবে। শিক্ষকেরা ডাটা এন্ট্রি ভুল করলে পরবর্তীতে সেটি রি-রাইট করতে পারবেন না। ডাটা পরিবর্তন করতে হলে অবশ্যই ড্যাশবোর্ড থেকে এডমিনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

ডাটা তাৎক্ষণিক সিঙ্ক্রোনাইজেশন

শিক্ষক ডাটা সেভ করার সাথে সাথেই অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডের মোট উপস্থিতির পাই-চার্ট আপডেট হয়ে যাবে এবং উক্ত শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রোফাইলে হাজিরার হিসাব যোগ হবে।



শিক্ষক গাইড: গ্রেডবুক ও পরীক্ষার নম্বর ইনপুট

Teacher

বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফল এন্ট্রি ও সেভ করার নিয়ম

নম্বর এন্ট্রি প্রক্রিয়া

গ্রেডবুকে শিক্ষার্থীদের বিষয়ের নম্বর সংরক্ষণ করার ধাপসমূহ:

- 1 মেনু থেকে "গ্রেড দিন" পাতায় যান।
- 2 ড্রপডাউন থেকে নির্দিষ্ট শ্রেণি এবং আপনার বরাদ্দকৃত বিষয় (Subject) নির্বাচন করুন।
- 3 পরের ড্রপডাউন থেকে পরীক্ষার ধরণ নির্বাচন করুন:
 - মাসিক পরীক্ষা (Monthly Test)
 - অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা (Half-yearly)
 - বার্ষিক পরীক্ষা (Annual)
- 4 টেবিলে শিক্ষার্থীদের নামের পাশে থাকা টেক্সট বক্সে ১০০ এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর লিখুন এবং ডানপাশের "সংরক্ষণ" বোতামে ক্লিক করুন।



নম্বর এন্ট্রি স্ক্রিন

শিক্ষার্থী	প্রাপ্ত নম্বর (১০০)	অ্যাকশন
আব্দুর রহমান		সংরক্ষিত
মোঃ আব্দুল্লাহ		সংরক্ষিত

টাকা ও ফলাফলের সম্পর্ক: বকেয়া ফি পরিশোধিত না হলেও শিক্ষক পরীক্ষার নম্বর ইনপুট করতে পারবেন, তবে রিপোর্ট কার্ড অ্যাডমিন কর্তৃক কাস্টম লক করার সুবিধা রয়েছে।



হিসাব পোর্টাল: ড্যাশবোর্ড ও ক্যাশফ্লো

Accountant

মাদ্রাসার দৈনিক অর্থনৈতিক ড্যাশবোর্ড ও রিয়েল-টাইম ব্যালেন্স

অর্থনৈতিক ড্যাশবোর্ডের কাজ

হিসাবরক্ষক সাইন ইন করলে সরাসরি ক্যাশ ব্যালেন্সের ড্যাশবোর্ড ওপেন হবে:

- **তহবিল ট্র্যাকিং (Net Balance):** মাদ্রাসার সর্বমোট সংগৃহীত আয় থেকে সকল অনুমোদিত ব্যয়ের পরিমাণ বিয়োগ করে সিস্টেমে বর্তমান সচল ফান্ডের ব্যালেন্স প্রদর্শন করে।
- **কুইক অ্যাকশন নেভিগেশন:**
 - **ফি সংগ্রহ:** শিক্ষার্থীদের থেকে পেমেন্ট গ্রহণের পেইজ।
 - **আয় যোগ করুন:** অন্যান্য সোর্স যেমন অনুদান জমার পেইজ।
 - **ব্যয় যোগ করুন:** বেতন ও ইউটিলিটি খরচ পোস্টিং।

রিয়েল-টাইম লেনদেন লেজার (Cash Flow Ledger)

ড্যাশবোর্ডের নিচে একটি ডায়নামিক ট্রানজেকশন গ্রিড রয়েছে, যেখানে প্রতিটি ইনপুট করা লেনদেন ও ফি আদায়ের বিবরণ রশিদ সহ ট্র্যাক হয়।

হিসাবরক্ষকের কুইক শর্টকাট লিংক সমূহ:

ট ফি আদায়ের জন্য:
</accounts/fees>

খরচ লিপিবদ্ধ:
</accounts/expenses>

অনুদান আদায়:
</accounts/income>

আর্থিক স্টেটমেন্ট:
</accounts/reports>



হিসাব গাইড: ফি সংগ্রহ ও রশিদ তৈরি

Accountant

শিক্ষার্থীর বকেয়া চেক করা, ফি সংগ্রহ ও রশিদ প্রিন্ট প্রক্রিয়া

ফি আদায় ও রসিদ তৈরির নিয়ম

অভিভাবক ফি দিতে আসলে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করুন:

- 1 মেনু থেকে "ফি সংগ্রহ" পাতায় যান।
- 2 বামপাশের সার্চ বক্সে শিক্ষার্থীর নাম লিখে টাইপ করুন এবং তালিকায় নাম দেখা গেলে নামের উপর ক্লিক করুন।
- 3 ডানপাশে শিক্ষার্থীর মোট ফি, মোট পরিশোধিত এবং বকেয়া ব্যালেন্সের বিবরণ অটোমেটিক লোড হবে।
- 4 বকেয়া কালেকশনের জন্য "পেমেন্ট রেকর্ড করুন" বোতামে ক্লিক করুন।
- 5 পপ-আপ বক্সে ফি-এর ধরন, সংগৃহীত টাকার পরিমাণ, পেমেন্ট মাধ্যম (নগদ, ব্যাংক অথবা বিকাশ) এবং মন্তব্য লিখে "পেমেন্ট রেকর্ড করুন" সাবমিট করুন।

স্বয়ংক্রিয় ইউনিক রসিদ নম্বর

লেনদেনটি সাবমিট করার সাথে সাথেই সিস্টেম একটি Unique Receipt Number (যেমন: REC-171887-XXXX) তৈরি করে ট্রানজেকশন টেবিলে ডেটা অ্যাড করবে।

পেমেন্ট রশিদ নমুনা

REC-20260601

শিক্ষার্থী: আব্দুর রহমান (শ্রেণি: ১)

পেমেন্ট ধরণ: Tuition Fee

পরিশোধিত পরিমাণ: ৳৫০০ (নগদ)

আদায়কারী: হিসাবরক্ষক



হিসাব গাইড: আয়-ব্যয় এবং আর্থিক প্রতিবেদন

Accountant

অন্যান্য আয়, মাদ্রাসার মাসিক খরচ পোস্টিং ও প্রতিবেদন ডাউনলোড

অন্যান্য আয় ও ব্যয় এন্ট্রি

- 1 **আয় পোস্টিং (Income page):** /accounts/income পাতা থেকে প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক অনুদান বা সরকারি ফান্ডের আয়গুলো তারিখ ও উৎস উল্লেখ করে লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- 2 **খরচ পোস্টিং (Expenses page):** /accounts/expenses পাতা থেকে প্রতিষ্ঠানের সকল খরচ (যেমন: বেতন, ইউটিলিটি বিদ্যুৎ বিল, ভবন রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, বইপত্র ক্রয়) বিবরণ, ক্যাটাগরি ও টাকার পরিমাণ দিয়ে এন্ট্রি করবেন।

লাভ-ক্ষতি ও প্রতিবেদন জেনারেশন (Reports)

/accounts/reports পাতায় গেলে হিসাবরক্ষক ও অ্যাডমিন রিয়েল-টাইম বার্ষিক ও মাসিক আর্থিক হিসাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন:

- **পিএন্ডএল বিবরণী (P&L Summary):** বছরের মোট আয় ও মোট খরচের তুলনামূলক গ্রাফ এবং নেট ব্যালেন্স প্রদর্শন।
- **শ্রেণিভিত্তিক ফি সংগ্রহ চার্ট:** প্রতিটি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের থেকে অর্জিত মোট ফির পরিমাণ।
- **রিপোর্ট ডাউনলোড বোতাম:** এক ক্লিকে সম্পূর্ণ হিসাবের "পিডিএফ এক্সপোর্ট (PDF)" এবং "এক্সেল এক্সপোর্ট (Excel)" করার সুবিধা।



প্রযুক্তিগত ডিজাইন ও নিরাপত্তা কাঠামো

Architecture

সিস্টেম আর্কিটেকচার, ডেটাবেস এবং ভূমিকাভিত্তিক রাউট সিকিউরিটি

ডেটাবেস স্কিমা ডিজাইন ও সিকিউরিটি

ডাটাবেসের রিলেশনাল ডিজাইন এবং RLS পলিসির মাধ্যমে ডেটা সুরক্ষার বিবরণ:

- **সেন্ট্রাল রিলেশনস:** profiles ও auth.users টেবিলের সুদৃঢ় ইন্টিগ্রেশন। সকল শিক্ষার্থীর রেকর্ড classes এবং fee_payments এর সাথে ক্যাসকেডিং ফরেন কি (Foreign Keys) দ্বারা যুক্ত।
- **নিরাপত্তা পলিসি (Row Level Security - RLS):**
 - শিক্ষক নিজ ক্লাসের বাইরে কোনো শিক্ষার্থীর ফাইল বা উপস্থিতি দেখতে/সম্পাদনা করতে পারেন না।
 - অন্যান্য স্টাফদের আয়-ব্যয়ের আর্থিক ডেটা অ্যাক্সেস ব্লক করা আছে।

সার্ভার সাইড প্রক্সি মিডলওয়্যার (Proxy Middleware)

src/proxy.ts মিডলওয়্যার কন্ট্রোল

প্রতিটি HTTP রিকোয়েস্ট আসার আগে ব্যবহারকারীর রোল যাচাই করে। অননুমোদিত ইউজার বা লগইন ছাড়া কেউ সরাসরি কোনো পোর্টালে (যেমন: /admin/*) প্রবেশের চেষ্টা করলে তাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিডাইরেক্ট করে /auth/login পেজে পাঠিয়ে দেয়।

অ্যাসিঙ্ক কুকিজ ও প্যারামিটার্স (Next.js 16)

সিস্টেমটি Next.js 16-এর নতুন নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলে। রাউট কন্ট্রোল ও কুকিজ রিড করার সময় প্রমিস রিকোয়েস্টগুলোকে যথাযথভাবে await ব্যবহার করে প্রসেস করা হয়।



সিস্টেম অ্যাক্সেস ও ডেমো অ্যাকাউন্টস

পরীক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য তৈরি করা ডেমো ক্রেডেনশিয়ালস

Access

লোকাল রান ও ডেভেলপমেন্ট পদ্ধতি

প্রজেক্টটি রান করার জন্য সাধারণ কমান্ডসমূহ:

- 1 প্রথমে ডিরেক্টরিতে যান এবং ডিপেন্ডেন্সি ইনস্টল করার পর `npm run dev` কমান্ডটি রান করুন।
- 2 ব্রাউজারে `http://localhost:3000` ইউআরএলটি ওপেন করুন।
- 3 প্রধান ল্যান্ডিং পেজের ডান কোণায় থাকা "স্টাফ লগইন" বাটনে ক্লিক করুন।
- 4 ডানপাশের ডেমো ইমেইল ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সাইন ইন করুন।

ডেমো লগইন তথ্য (Credentials Table)

সহজে পরীক্ষা করার জন্য ৩টি পোর্টালে ব্যবহারের ডেমো অ্যাকাউন্ট:

রোল / পোর্টাল	ইমেইল অ্যাকাউন্ট (Email)	পাসওয়ার্ড (Password)
প্রশাসক (Admin)	admin@madrasa.com	password123
শিক্ষক (Teacher)	teacher@madrasa.com	password123
হিসাবরক্ষক (Accountant)	accounts@madrasa.com	password123

সতর্কতা: ডেমো অ্যাকাউন্টগুলো শুধুমাত্র উন্নয়ন ও পরীক্ষার কাজের জন্য কনফিগার করা হয়েছে। প্রোডাকশনে ব্যবহারের আগে পাসওয়ার্ড ও ইমেইল এড্রেস সুনির্দিষ্টভাবে পরিবর্তন করতে হবে।